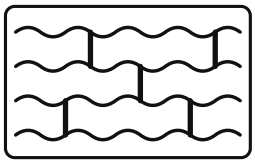
Lösung

Bau und Einteilung der Kunststoffe

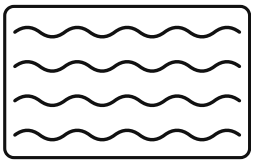
Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Die dicken Striche sind Querverbindungen zwischen den Ketten. Welche Gruppe ist es?

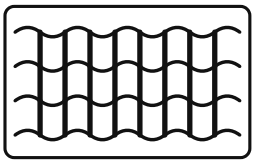
Duroplast Elastomer Thermoplast



Elastomer



Thermoplast



Duroplast

2 Welche Gruppe ist gemeint? Trage den Buchstaben ein: A Thermoplast, B Elastomer, C Duroplast.

A	Ketten ohne Verbindung nebeneinander	B	springt nach dem Dehnen zurück
C	bricht bei zu großer Kraft	C	Ketten engmaschig vernetzt
A	beliebig oft einschmelzbar	B	Ketten weitmaschig vernetzt

Zusatz für 9M

3 Die Polymerisation. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Doppelbindung Einfachbindungen Katalysator Ketten Monomer Polyethen Polymerisation

Ethen (C_2H_4) ist ein Gas. Zwischen den beiden C-Atomen steckt eine Doppelbindung. Ein Katalysator spaltet sie auf. Viele Ethen-Moleküle verbinden sich zu langen Ketten mit C–C-Einfachbindungen.
Ein einzelner Baustein heißt Monomer, der Vorgang Polymerisation und der Kunststoff Polyethen.

4 Fülle die Tabelle aus: zwei Beispiele und eine typische Eigenschaft.

Gruppe	Zwei Beispiele	Typische Eigenschaft
Thermoplast	Eimer, Abwasserrohr	in Wärme beliebig oft verformbar
Elastomer	Gummiring, Matratze	elastisch, springt zurück
Duroplast	Lichtschalter, Steckdose	hart, nicht umformbar, bricht

5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

	richtig	falsch
Ein Elastomer ist engmaschig vernetzt.	☐	☒
Duroplaste lassen sich beim Erwärmen nicht umformen.	☒	☐
Bei der Polymerisation wird die C=C-Doppelbindung aufgespalten.	☒	☐